MECA

TP3 : La loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles

Vous êtes professeur•e de plongée sous-marine et vous devez expliquer à vos élèves débutants les effets de la pression de l'eau sur le corps lors d'une plongée. Pour éviter les problèmes de pression dans l'oreille lors d'une plongée, l'un de vos élèves proposent d'utiliser des bouchons d'oreille. Est-ce une bonne solution ?



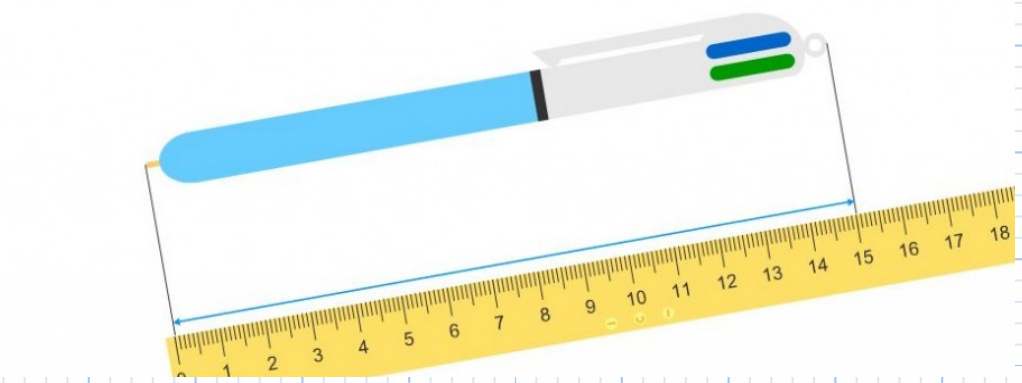
Illustration 1: Un plongeur à Bali

Objectifs

- Tester la loi fondamentale de la statique des fluides.

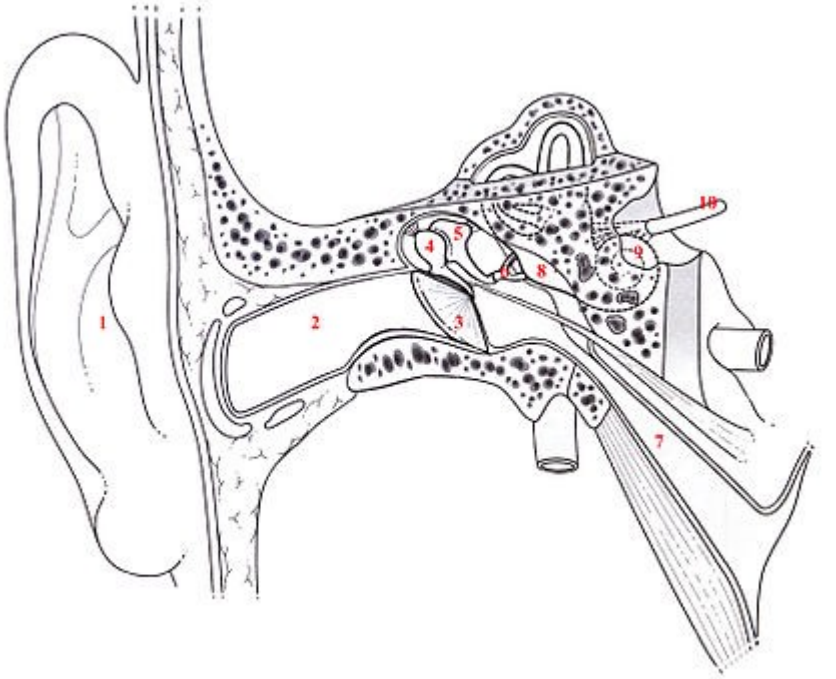
A faire avant le TP

- Donner l'ordre de grandeur de la taille d'un humain adulte, de son age, et de son poids.
- On mesure la longueur d'un stylo 4 couleurs. Ecrire le résultat du mesurage avec estimation de l'incertitude type.



Annexes

ANNEXE I Schéma en coupe de l'oreille externe et interne.



Compte-rendu

Activité n°1 : Mesure de la pression atmosphérique au manomètre

Problème

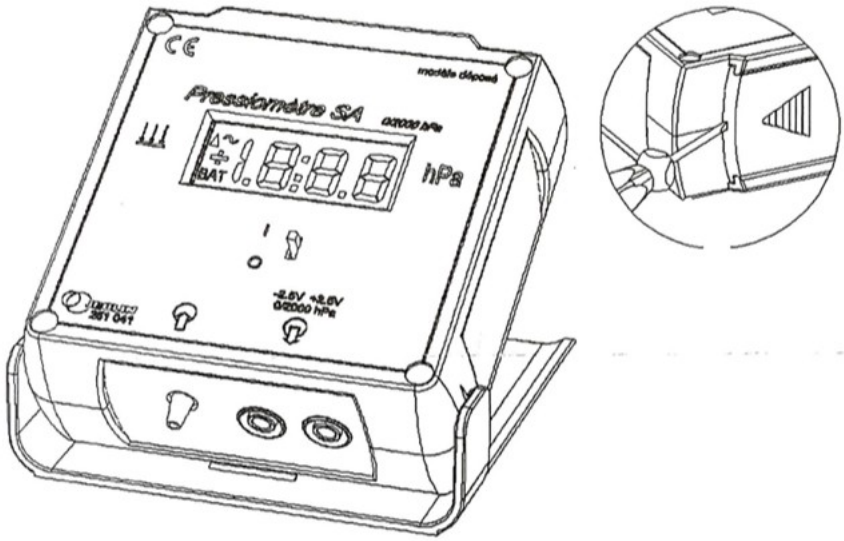
Que vaut la pression atmosphérique ?

Protocole expérimental

(1) Mesurer la pression atmosphérique P_A.
(2) Estimer l'incertitude $u(P_A)$ sur la mesure.
(3) Ecrire le résultat.

Document

DOCUMENT 1 : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRESSIOMÈTRE JEULIN



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme : 0 à 2000 hPa
- Précision : 2% +/- 4 hPa
- Résolution : 1 hPa
- Pression maximale : 4000 hPa
- Sortie analogique : linéaire de –2.5 V à +2.5 V pour la gamme 0 à 2000 hPa
  précision : 1% de la valeur lue sur l'afficheur
- Dimensions : 100 x 100 x 40 mm
- Alimentation : 1 pile 9V type 6F22

L'incertitude-type vaut sur une mesure de P réalisée avec cet appareil vaut donc :

$$u(P)=\frac{\frac{2}{100}*P+400}{2\sqrt{(3)}}$$,

COM L'écriture de la mesure fait intervenir l' incertitudes type. **VAL** L'incertitude-type a été estimée.

Activité n°2 : Mesure d'une force pressante atmosphérique

Problème

Comment expliquer que l'on ne soit pas écrasé par la pression de l'atmosphère ?

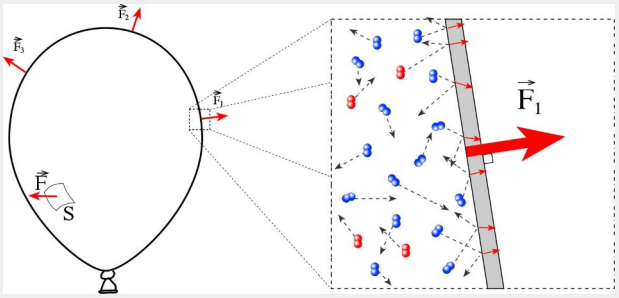
Protocole expérimental

(1) Mesurer le rayon approximatif R de votre tête. Donner l'ordre de grandeur de cette mesure.
(2) Déterminer l'ordre de grandeur de la surface du haut de votre crâne. (Rappel : $S=\pi.R^2$).
(3) Donner l'ordre de grandeur de la pression atmosphérique au niveau de votre tête.
(4) Déterminer l'ordre de grandeur de la force pressante correspondante.
(5) Donner la valeur de cette pression en « équivalent humain », sachant qu'un humain a un poids d'ordre de grandeur 1 000 N.
(6) Répondre au problème posé.

Documents

DOCUMENT 2 : PRESSION ET FORCE PRESSANTE

La pression se mesure en Pa ou N/m^2 dans un fluide (gaz et liquide). C'est une mesure, à l'échelle macroscopique, de la multitude de chocs microscopiques que subirait une surface plongée dans le fluide.



La pression P correspond à la force appliquée par le fluide sur une surface de $1m^2$. Elle se mesure avec un manomètre.

La force du fluide, appelée force pressante, se calcule donc à l'aide de $F = P \cdot S$

DOCUMENT 3 : BALLON DE BAUDRUCHE ET PRESSION

Dans un ballon de baudruche, les forces pressantes se compensent entre l'extérieur du ballon et l'intérieur du ballon. Si ce n'est pas le cas : le ballon gonfle, ou dégonfle.



REA Les estimations des ordres de grandeur sont corrects. ANA La réponse au problème est satisfaisante.

Activité n°3 : Expérience de la bouteille percée

Problème

Quel paramètre dont dépend la pression au sein d'un fluide est mis en évidence par cette expérience ?

Protocole expérimental

(1) Remplir la bouteille percée avec de l'eau du robinet.
(2) Observer.
(3) Répondre au problème posé.
(4) Préciser le sens de variation du paramètre mis en évidence, en fonction de la pression au sein du fluide.

Document

DOCUMENT 4 : L'EXPÉRIENCE DE LA BOUTEILLE PERCÉE

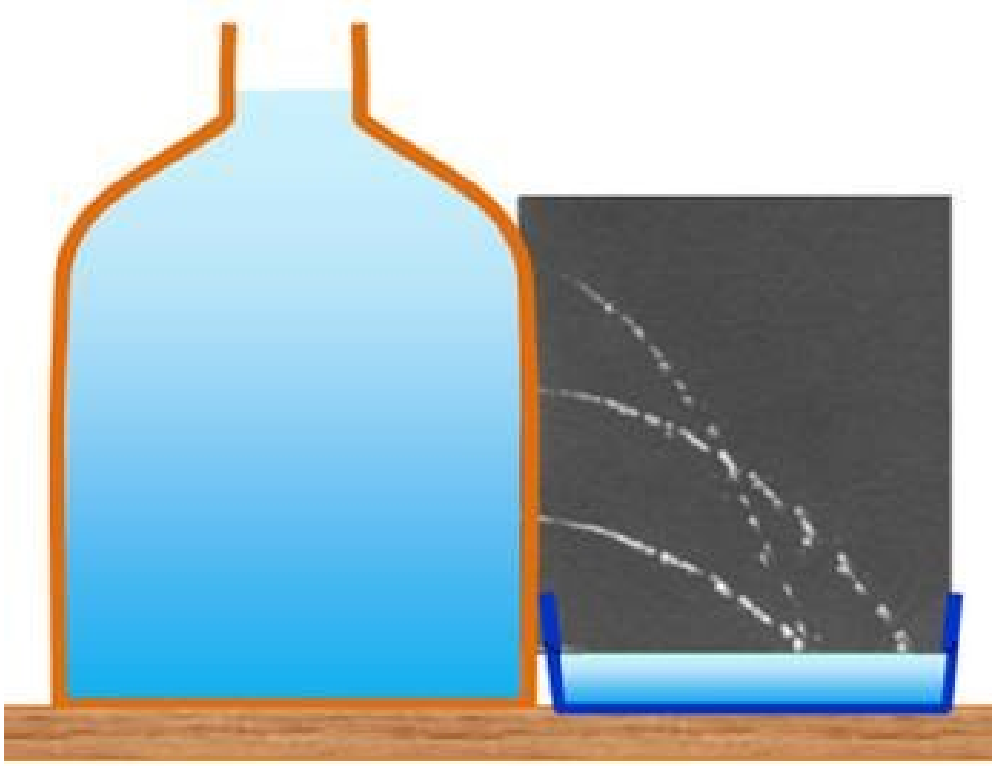


Illustration 2: L'expérience de la bouteille d'eau percée

ANA Le paramètre est mis en évidence et son sens de variation est correct.

Activité n°4 : Test expérimental de la Loi fondamentale de la statique des fluides

Problèmes

La Loi fondamentale de la statique des fluides est-elle vérifiée expérimentalement à une profondeur de 25 cm dans l'eau ?

Document

DOCUMENT 5 : LOI FONDAMENTALE DE LA STATIQUE DES FLUIDES

Dans un fluide incompressible au repos placé dans un champ de pesanteur uniforme, de masse volumique ρ_{eau}=1000 kg/m3, la différence de pression $\Delta P = P_B - P_A$ entre deux points A et B est proportionnelle à la différence d'altitude h entre les deux points :

$$\Delta P = k \cdot h$$

avec $k = \rho_{eau} \cdot g$ avec ρ_{eau} la masse volumique du fluide, et g l'intensité du champ de pesanteur local.

DOCUMENT 6 : CONFORMITÉ ET Z-SCORE

Dans les essais où l'on déterminer les Z_{score} (,..), on considèrera que les résultats sont conformes si la valeur absolue du Zscore est inférieure à 2.

Source : Guide méthodologique pour l'estimation des incertitudes

Données

- ρ_{eau}=1000 kg/m³ ;
- g=9,81 m/s².

Protocole expérimental

(1) Donner la valeur de P_A à la surface de l'eau. Cette mesure a déjà été réalisée dans l'Activité n°1 : Mesure de la pression atmosphérique au manomètre,
(2) Rappeler l'incertitude $u(P_A)$ sur cette mesure.
(3) Réaliser la mesure de la pression P_B à 25 cm de profondeur, dans l'eau.
(4) Estimer l'incertitude $u(P_B)$ sur cette mesure.
(5) Calculer $u(\Delta P)$ à l'aide de $u(\Delta P)=\sqrt{u(P_A)^2+u(P_B)^2}$
(6) Estimer u(h) sur la mesure de 25 cm à l'aide de la formule : $u(h)=\frac{grad}{2\sqrt{(3)}}$ avec grad l'écart entre deux graduations.
(7) Calculer k_{exp} , valeur de k obtenue à partir de vos mesures expérimentales.
(8) En déduire $u(k_{exp})$ en calculant $u(k_{exp})=k_{exp}\cdot\sqrt{(\frac{u(\Delta P)}{\Delta P})^2+(\frac{u(h)}{h})^2}$
(9) Calculer k_{th}, la valeur théorique de k.
(10) Valider votre mesure par le calcul d'un z-score ($z=\frac{|k_{th}-k_{exp}|}{u(k)}$ avec k_{th} la valeur de k théorique, k_{exp} celle obtenue dans l'expérience, et $u(k_{exp})$ l'incertitude-type sur votre mesure.)

REA (2) Les mesures sont réalisées avec rigueur. Les calculs d'incertitudes sont justes, avec une unité.
COM (2) Les calculs fastidieux sont lisibles et rédigés. L'écriture des mesures fait intervenir les incertitudes type. **VAL (2)** Les incertitudes-type ont été correctement estimées. Réponse satisfaisante au problème qui fait intervenir un raisonnement sur le z-score.

Activité n°5 : Application à la plongée

Problème

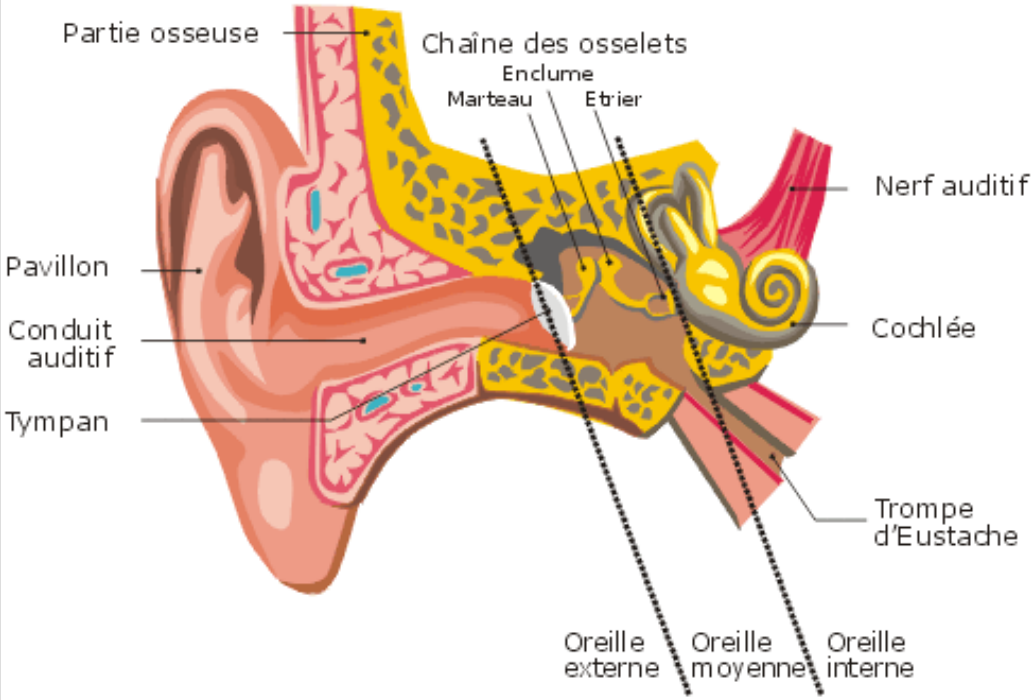
Pour éviter les problèmes de pression dans l'oreille lors d'une plongée, l'un de vos élèves proposent d'utiliser des bouchons d'oreille. Est-ce une bonne solution ?



Illustration 3: Des bouchons d'oreilles

Documents

DOCUMENT 7 : L'ANATOMIE DE L'OREILLE



DOCUMENT 8 : LA MANŒUVRE DE VALSALVA

La manœuvre de Valsalva, du nom de son inventeur Antonio Maria Valsalva, est une manœuvre d'équilibrage permettant d'équilibrer la pression entre l'oreille externe et l'oreille moyenne, par exemple lors d'une plongée sous-marine.

Cette manœuvre consiste à rétablir de force l'équilibre entre la pression extérieure (pression de l'eau par exemple dans le cas d'un plongeur) et la pression intérieure de l'oreille moyenne en insufflant de l'air par le biais des trompes d'Eustache. Elle est relativement traumatisante pour les tissus et notamment les tympans. Il est donc recommandé d'éviter de l'effectuer de manière trop fréquente ou trop violente, surtout si on ne la maîtrise pas correctement.

Source : wikipedia

Travail à réaliser

1) Sur le schéma de l'oreille donné en ANNEXE I , colorier en bleu les endroits qui seront remplis d'eau pendant la plongée, et en vert ceux remplis d'air.
2) Répondre au problème posé.

ANA La réponse est cohérente et fait intervenir la notion de pression.

Fiche matériel
TP3 : La loi fondamentale de la statique des fluides incompressibles

S'AP ANA REA VAL COM

DE VITI
1s
demi-classe

Version 01/24

Salle de physique, PC

Sur l'ordinateur, dans le dossier de la classe

-

Fiche méthode

-

Au bureau :

- Expérience de la bouteille percée

Postes élève

- Cristallisoir profond et gradué en profondeur + manomètre + tube